CS383 · SOFTWARE ENGINEERING

Lecture 2 Introduction (II)

ملخص الميد

محارب

محتوى الملف

01 الأنشطة الأربعة: Process activities

02 Software engineering and the Web

03 Software as a Service (SaaS)

04 SE Ethics: المبادئ الثمانية

05 كيف يجي في الميد؟

06 أخطاء شائعة

07 اختبر نفسك

01 الأنشطة الأربعة: Process activities

أي عملية بناء برنامج فيها أربعة أنشطة أساسية:

#	النشاط	وش يصير فيه
1	**Software specification**	نحدد وش البرنامج اللي بينبني، ووش القيود على تشغيله.
2	**Software development**	نصمم البرنامج وننفذه حسب المواصفات.
3	**Software verification and validation**	نتأكد أن البرنامج هو اللي يحتاجه العميل.
4	**Software evolution**	نعدّل البرنامج عشان يواكب تغيّر العميل والسوق.

جاء في الميد

سؤال طلب تكتب الأنشطة الأربعة بالترتيب المنطقي (درجتين).

02 Software engineering and the Web

في آخر عشرين سنة صارت الأنظمة تنبني على الويب وتنفتح من المتصفح. فالبرنامج ما يحتاج تثبيت على

الجهاز، ويوصل له أي أحد في العالم على طول.

وش استفاد المطوّر؟

```
Faster software delivery
```

```
Cheaper to change and upgrade
```

```
Reduce cost
```

وش تغيّر في طريقة التطوير؟

- الـ **Software reuse** صار شي أساسي ومهم.
- تحديد كل المتطلبات مقدماً ما عاد عملي، فنستخدم **Incremental development**.
- العيب: واجهة المستخدم مقيّدة بقدرات المتصفح.

03 Software as a Service (SaaS)

بدل ما نثبّت البرنامج كامل على الجهاز، ناخذه كخدمة. البرنامج يشتغل على سحابة (cloud) ونوصل له من الويب.

المصطلح	وش يوفّر
Platform	مكونات السحابة وإطار العمل لبناء البرامج. يريحك من هم نظام التشغيل والتخزين.
Infrastructure	موارد قابلة للتوسع: خوادم، شبكة، تخزين، عن طريق الـ virtualization.

Benefits	Drawbacks
Pay as you go تدفع حسب الاستخدام، شهري أو سنوي.	**Lack of control** تحكمك فيه قليل.
Accessible anywhere توصل له من أي مكان.	**Vulnerable: security and trust** معرّض لمشاكل الأمان والثقة.
No need for expensive computers ما تحتاج أجهزة غالية.	**Limited range of applications** التطبيقات المتاحة محدودة.
	Internet dependent يعتمد على الإنترنت.
	Performance issues مشاكل في الأداء.

جاء في الميد

سؤال MCQ عن عيب من عيوب الـ SaaS. الجواب الصحيح كان:

> Security/trust vulnerabilities and internet dependence

04 SE Ethics: المبادئ الثمانية

الـ **IEEE/ACM Code of Ethics** فيه ثمانية مبادئ. في الاختبار يعطيك وصف وتكتب اسم المبدأ.

المصدر: نص الـ Code نفسه، لأن ملف المحاضرة ما فيه سلايدات للأخلاقيات.

المبدأ	معناه	كلمات تدلّك عليه
PUBLIC	تتصرف بما يوافق المصلحة العامة.	responsibility for their own work
CLIENT AND EMPLOYER	مصلحة العميل وصاحب العمل، بدون مخالفة المصلحة العامة.	confidential information
PRODUCT	المنتج وتعديلاته بأعلى المعايير المهنية.	appropriate method, testing, integrity of data
JUDGMENT	النزاهة والاستقلالية في الحكم المهني.	conflicts of interest
MANAGEMENT	المديرين يدعمون الإدارة الأخلاقية للتطوير والصيانة.	informed of standards
PROFESSION	ترفع نزاهة وسمعة المهنة.	reputation of the profession
COLLEAGUES	تكون عادل مع زملائك وتدعمهم.	fair hearing, colleague
SELF	تتعلم طول حياتك وتلتزم بالأخلاقيات شخصياً.	improve their knowledge, prejudices

05 كيف يجي في الميد؟

سؤال الأخلاقيات جاء في ثلاث ميدات: 462 بـ 8 درجات، و 451 بـ 4، و 461 بـ 2. هذي بنود ميد 462

وحلها:

الوصف	المبدأ
Give a fair hearing to the opinions, concerns, or complaints of a colleague.	**COLLEAGUES**
Improve their knowledge of this Code, its interpretation, and its application to their work.	**SELF**
Ensure that software engineers are informed of standards before being held to them.	**MANAGEMENT**
Ensure an appropriate method is used for any project on which they work or propose to work.	**PRODUCT**
Disclose to all concerned parties those conflicts of interest that cannot reasonably be avoided or escaped.	**JUDGMENT**
Maintain the integrity of data, being sensitive to outdated or flawed occurrences.	**PRODUCT**
Accept full responsibility for their own work.	**PUBLIC**
Not give unfair treatment to anyone because of any irrelevant prejudices.	**SELF**

انتبه لهذين

تضارب المصالح (conflicts of interest) جوابه **JUDGMENT**، وسلامة البيانات (integrity of data) جوابها **PRODUCT**.

06 أخطاء شائعة

الخطأ	الصح
تحط conflicts of interest تحت Management	هي تحت **JUDGMENT**.
تحط integrity of data تحت Profession	هي تحت **PRODUCT**.
تقول الـ SaaS يعطيك تحكم كامل	بالعكس، **Lack of control** من عيوبه.
تعكس ترتيب الأنشطة الأربعة	Specification ثم Development ثم V&V ثم Evolution.

07 اختبر نفسك

1. اذكر ميزتين وعيبين للـ SaaS.
2. أي نشاط نتأكد فيه أن البرنامج هو اللي يحتاجه العميل؟
3. أي مبدأ يخص: **Keep private any confidential information** ؟
4. أي مبدأ يخص: **Ensure adequate testing, debugging, and review of software** ؟
5. أي مبدأ يخص: **Assist colleagues in professional development** ؟

الحلول

#	الجواب
1	ميزتين: Accessible anywhere، Pay as you go. عيبين: Internet، Lack of control dependent.
2	**Software verification and validation**.
3	**CLIENT AND EMPLOYER**.
4	**PRODUCT**.
5	**COLLEAGUES**.